

AUTO DOWNLOAD

Éder Casagrande

Orientador: Lucas Fogaça

edercasagrande@rede.ulbra.br, lucas.fogaca@ulbra.br

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)

Canoas – RS – Brasil

dd de agosto de 2020

1 TEMA / OBJETIVO (O quê?)

No contexto da sociedade contemporânea, caracterizada pela aceleração digital e pela multiplicação de serviços baseados na web, a gestão das finanças pessoais tornou-se uma atividade de complexidade crescentemente subestimada. O avanço da digitalização dos serviços, embora tenha trazido inúmeras facilidades e eliminado a necessidade de deslocamentos físicos para agências e postos de atendimento, também fragmentou a experiência do usuário de uma maneira sem precedentes. O cidadão comum, que antes podia receber todas as suas contas em papel no endereço de sua residência, agora precisa navegar por um verdadeiro labirinto de ambientes virtuais distintos para cumprir com obrigações financeiras básicas. Cada concessionária de serviço público — seja de energia elétrica, abastecimento de água, distribuição de gás — e cada prestadora de serviços essenciais — como operadoras de telefonia fixa e móvel, provedores de internet banda larga e serviços de TV por assinatura — mantém seu próprio portal web, com sistemas de login independentes, interfaces completamente diferentes e fluxos de navegação proprietários para a emissão da segunda via de boletos.

Dentre as obrigações financeiras recorrentes, destaca-se o pagamento dessas contas de consumo, cujos documentos de cobrança — popularmente conhecidos como boletos bancários — são, na imensa maioria dos casos, disponibilizados exclusivamente nesses ambientes virtuais. O processo atual, majoritariamente manual, impõe uma carga cognitiva e operacional desnecessária ao usuário, que mensalmente precisa: (a) lembrar-se ativamente de quais contas vencerão no período, (b) acessar individualmente cada site das respectivas empresas, (c) realizar o processo de login com credenciais frequentemente diferentes para cada portal, (d) localizar, dentro da estrutura de navegação de cada site, a seção específica para emissão de

segunda via, (e) selecionar o mês de referência correto ou identificar o boleto em aberto, (f) efetuar o download do arquivo PDF ou, em alguns casos, imprimir diretamente o documento, e (g) organizar esse arquivo em alguma estrutura de pastas em seu computador ou dispositivo móvel para localização futura.

Esse cenário, que à primeira vista pode parecer um mero incômodo passageiro ou uma questão de menor importância, revela-se, sob uma análise mais aprofundada, como um problema com múltiplas camadas de complexidade e consequências significativas para a vida financeira e o bem-estar do indivíduo. Em primeiro lugar, há a dimensão temporal: a atividade, apesar de simples em cada uma de suas etapas isoladas, é profundamente repetitiva e cumulativa. Cada operação individual pode consumir de dois a cinco minutos, dependendo da velocidade da conexão, da usabilidade do site e da familiaridade do usuário com a interface. Quando multiplicamos esse tempo pelo número médio de contas de uma família brasileira típica — que pode facilmente alcançar cinco ou seis contas entre energia, água, internet, telefonia, gás e TV —, o tempo mensal despendido pode variar entre dez e trinta minutos. Projetado para um período de um ano, esse número pode alcançar entre duas e seis horas de trabalho braçal e improdutivo. Horas que poderiam ser dedicadas ao lazer, à família, ao estudo ou a atividades profissionais mais relevantes são consumidas por uma tarefa que um software poderia executar de forma autônoma, rápida e precisa. O custo de oportunidade dessa atividade manual, portanto, é significativamente mais alto do que aparenta.

Em segundo lugar, e talvez mais importante, há a dimensão do risco financeiro e da falibilidade humana. A dependência exclusiva da memória do usuário para executar uma tarefa crítica dentro de um prazo estipulado é intrinsecamente frágil. Estudos consolidados no campo da psicologia cognitiva demonstram que a memória de trabalho humana é limitada em sua capacidade e suscetível a falhas, especialmente quando o indivíduo está sobrecarregado por múltiplas responsabilidades profissionais, familiares e sociais. Em um mês atípico, com viagens, problemas de saúde ou picos de estresse, a tarefa de acessar os portais e baixar os boletos pode ser simplesmente esquecida. Um único esquecimento pode resultar no não pagamento de uma conta dentro do prazo de vencimento, acarretando a incidência automática de multas contratuais e juros de mora, que comprometem o orçamento familiar cuidadosamente planejado. Em casos mais graves, o atraso recorrente pode levar à suspensão de serviços essenciais como energia elétrica, abastecimento de água ou conectividade com a internet, esta última cada vez mais reconhecida como serviço essencial para o trabalho, o estudo e a sociabilização na era digital. As consequências, portanto, extrapolam o mero

desembolso financeiro adicional e atingem a própria qualidade de vida e a capacidade de participação social do indivíduo.

Em terceiro lugar, há a dimensão organizacional e de arquivamento. Os boletos baixados manualmente tendem a se acumular de forma desordenada em pastas de download padrão dos navegadores, em diretórios temporários do sistema operacional ou espalhados por diferentes dispositivos que o usuário utiliza ao longo do mês (computador do trabalho, notebook pessoal, smartphone, tablet). Essa dispersão dificulta enormemente a localização futura do documento para comprovação de pagamento junto ao banco, para conferência de valores cobrados em meses subsequentes, para planejamento financeiro ou mesmo para declaração de imposto de renda, onde comprovantes de despesas podem ser relevantes. A falta de uma organização sistemática transforma um conjunto de documentos financeiros importantes em um amontoado caótico de arquivos com nomes genéricos como "boleto.pdf" ou "2via.pdf", tornando a tarefa de encontrar um boleto específico de meses atrás uma verdadeira "agulha no palheiro" digital.

É diante dessa problemática multifacetada e profundamente enraizada no cotidiano do cidadão brasileiro que o presente trabalho propõe o desenvolvimento do sistema "AutoDownload". Trata-se de uma aplicação web destinada a automatizar integralmente o processo de download de boletos recorrentes, eliminando a necessidade de intervenção manual do usuário em todas as etapas descritas anteriormente. A questão central que norteia esta pesquisa e este desenvolvimento pode ser formulada nos seguintes termos: "Como a aplicação integrada de técnicas modernas de automação web, engenharia de software e boas práticas de segurança da informação pode reduzir significativamente, ou mesmo eliminar por completo, a intervenção manual e os riscos financeiros e organizacionais associados à gestão de boletos de consumo recorrentes em portais heterogêneos?"

O objetivo geral do projeto é, portanto, conceber, projetar, implementar e validar um sistema funcional que atue como um agente autônomo em nome do usuário, poupando-o integralmente das tarefas braçais de navegação e download. Para que esse objetivo macro seja alcançado de maneira estruturada e verificável, faz-se necessário desdobrá-lo em um conjunto de objetivos específicos, cada um representando um subsistema ou funcionalidade crítica do produto final. São eles:

Objetivo Específico 1 - Gerenciamento Seguro de Perfis: Implementar um módulo completo de cadastro e autenticação de usuários, fundamentado em práticas consagradas de segurança da informação. Este módulo deverá permitir o registro de novos perfis, o login com credenciais devidamente hashadas e protegidas, a recuperação de senha e a gestão de dados pessoais, tudo em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que as informações dos usuários sejam tratadas com o mais absoluto rigor e privacidade.

Objetivo Específico 2 - Cadastro de Contas e Operadoras: Desenvolver as funcionalidades necessárias para que o usuário possa cadastrar e gerenciar as empresas/operadoras das quais deseja obter boletos, bem como as contas específicas vinculadas a cada uma delas. Isso inclui o armazenamento seguro das credenciais de acesso aos portais externos, utilizando técnicas de criptografia simétrica para que, mesmo em caso de acesso não autorizado ao banco de dados, as senhas dos usuários nos sites das concessionárias permaneçam protegidas. Por uma decisão de escopo consciente e realista para um Trabalho de Conclusão de Curso, o sistema limitará a três o número máximo de contas ativas por perfil de usuário, focando no usuário doméstico típico.

Objetivo Específico 3 - Automação Autônoma da Busca: Construir um motor de automação, baseado em ferramentas modernas como o Playwright ou Selenium, capaz de, de forma periódica e completamente autônoma, acessar os portais das operadoras cadastradas, executar os fluxos de login e navegação específicos de cada uma, localizar o boleto referente ao mês corrente e efetuar o download do arquivo correspondente. Este motor deverá ser resiliente a pequenas variações nos sites e capaz de registrar logs detalhados de suas operações.

Objetivo Específico 4 - Histórico e Rastreabilidade: Disponibilizar ao usuário um painel de controle intuitivo e de fácil compreensão, contendo o histórico completo de todas as execuções do robô de automação. Para cada tentativa de download, o sistema deverá registrar e exibir informações como data e hora da execução, empresa acessada, status da operação (sucesso, falha de login, boleto não disponível, erro de conexão, etc.) e um link para acesso ao arquivo baixado (quando aplicável). Esse histórico confere transparência ao processo e permite ao usuário rastrear e auditar as ações executadas automaticamente em seu nome.

Dessa forma, o projeto se propõe a ser mais do que um simples organizador de contas; ele se apresenta como um assistente financeiro digital autônomo, que assume para si a responsabilidade pela tarefa repetitiva e crítica de obtenção dos boletos, liberando o usuário para atividades mais nobres e garantindo, acima de tudo, que prazos sejam cumpridos e que a organização financeira seja mantida de forma consistente e confiável.

2 METODOLOGIA (Como?)

A escolha por uma abordagem híbrida, inspirada nos princípios ágeis, justifica-se pela necessidade de flexibilidade para incorporar aprendizados durante as fases de automação, onde os desafios são imprevisíveis, e pela clareza na entrega de valor em cada ciclo de desenvolvimento. O trabalho será dividido em quatro grandes fases: Fundamentação e Levantamento, Modelagem e Arquitetura, Desenvolvimento Incremental e, por fim, Validação e Testes.

Fase 1 - Fundamentação Teórica e Levantamento de Requisitos Detalhado:

Esta etapa inicial irá além de uma simples listagem de funções. Será realizada uma pesquisa bibliográfica aprofundada para embasar as decisões técnicas e de design. Os pilares dessa pesquisa incluirão: (a) Segurança da Informação e LGPD: estudo de boas práticas para armazenamento seguro de credenciais (hashing, criptografia simétrica para dados sensíveis), políticas de sessão e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, visando garantir que as informações de login dos usuários nos portais das operadoras sejam tratadas com o mais alto nível de segurança; (b) Técnicas de Automação Web: análise comparativa entre as principais ferramentas disponíveis, como Selenium WebDriver e Playwright, avaliando critérios como facilidade de uso, suporte a diferentes navegadores, velocidade de execução e capacidade de lidar com páginas dinâmicas e JavaScript pesado (Single Page Applications - SPAs), comuns em portais modernos; (c) Padrões de Projeto: pesquisa sobre padrões como Repository para abstração do banco de dados, Strategy para lidar com os diferentes fluxos de automação de cada operadora, e Singleton para gerenciar instâncias do robô, garantindo um código mais limpo, testável e de fácil manutenção. Paralelamente, será conduzido um levantamento de requisitos com potenciais usuários para entender a fundo as dores do processo e mapear as operadoras mais comuns a serem suportadas na primeira versão do sistema.

Fase 2 - Modelagem e Definição da Arquitetura da Solução:

Com os requisitos consolidados, a solução será modelada utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML). Serão elaborados: Diagrama de Casos de Uso para ilustrar as interações dos atores (Usuário e Sistema) com as funcionalidades; Diagrama de Classes para representar a estrutura estática do sistema, incluindo entidades como Usuario, Empresa, Conta e Histórico de Download; Diagrama de Sequência para detalhar o fluxo de interação entre os componentes durante o processo de automação, desde o agendamento até a notificação ao usuário. A arquitetura do sistema será baseada no padrão Model-View-Controller (MVC), utilizando o ASP.NET Core, o que promoverá a separação clara entre a lógica de apresentação (front-end), as regras de negócio e o acesso a dados. Será definido o modelo entidade-relacionamento (MER) para o banco de dados, com a normalização adequada das tabelas, e serão criados protótipos de interface de baixa e alta fidelidade para validar a experiência do usuário (UX) antes da codificação, garantindo que o painel de controle e o histórico sejam intuitivos e de fácil compreensão.

Fase 3 - Desenvolvimento Incremental (Sprints):

A implementação seguirá um ciclo incremental, com entregas parciais e funcionais. Cada "sprint" terá um objetivo claro:

Sprint 1 - Base do Sistema: Implementação da camada de persistência com o banco de dados PostgreSQL, criação do modelo de domínio e desenvolvimento do módulo de cadastro e autenticação de usuários com ASP.NET Core Identity, garantindo gerenciamento seguro de senhas e claims.

Sprint 2 - Módulo de Cadastro: Desenvolvimento das funcionalidades de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para Empresas e Contas do usuário. Será nessa etapa que a interface com o usuário (Blazor ou Razor Pages) começará a tomar forma, permitindo o cadastro das credenciais de acesso aos portais externos. A criptografia dessas credenciais no banco de dados será um dos focos principais desta sprint.

Sprint 3 - Núcleo de Automação: Implementação do serviço de automação utilizando a ferramenta escolhida (Playwright). Será desenvolvida uma estrutura flexível (aplicando o padrão Strategy) que permita a criação de "scripts de automação" específicos para cada

operadora. Inicialmente, o robô será capaz de operar com uma ou duas operadoras piloto para validação do conceito.

Sprint 4 - Agendamento e Histórico: Criação de um serviço em segundo plano (Background Service) no ASP.NET Core para agendar a execução periódica do robô (ex: a cada 5 dias). Implementação do painel de histórico, que registrará todas as tentativas de download, seus status (sucesso, falha de login, boleto não disponível, etc.) e o horário da execução.

Sprint 5 - Refinamento e Testes: Integração de todos os módulos, polimento da interface, implementação de feedback ao usuário (como notificações visuais) e execução da bateria de testes completa.

Fase 4 - Validação e Testes:

A qualidade do software será garantida por meio de uma estratégia de testes em múltiplos níveis. Serão realizados: (a) Testes Unitários, focados nas regras de negócio e em métodos isolados do sistema; (b) Testes de Integração, para verificar a comunicação correta entre as camadas (ex: controller e repositório) e a integração com o banco de dados; (c) Testes de Aceitação (ou Funcionais), simulando o comportamento do usuário final na interface web; e, crucialmente, (d) Testes de Robustez da Automação, onde o robô será executado repetidamente contra versões controladas dos sites (ou ambientes de teste) para verificar sua resiliência a mudanças no layout e a possíveis falhas de conexão, garantindo a confiabilidade prometida ao usuário.

3 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO (Qual o diferencial?)

A principal contribuição do projeto reside na proposição de uma solução tecnológica que automatiza por completo um microprocesso do cotidiano, transferindo a carga operacional do ser humano para o domínio do software. Contudo, o diferencial do trabalho vai muito além da simples automação, aprofundando-se em contribuições de natureza prática, técnica e acadêmica que o posicionam como um projeto relevante para a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e para a sociedade como um todo.

Do ponto de vista prático e social, o sistema oferece um ganho tangível de qualidade de vida que merece ser analisado em suas múltiplas dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão temporal: a atividade manual de acessar portais, realizar logins e localizar boletos, embora pareça simples, é cumulativa. Considerando que um usuário típico pode ter entre três a cinco contas recorrentes, e que cada operação leva em média de dois a cinco minutos dependendo da complexidade do site, o tempo mensal despendido pode variar de dez a vinte e cinco minutos. Quando projetado para um período de um ano, esse número pode alcançar entre duas e cinco horas de trabalho braçal e repetitivo. O AutoDownload elimina completamente essa necessidade, devolvendo ao usuário um tempo precioso que pode ser redirecionado para atividades mais produtivas ou de lazer, contribuindo indiretamente para seu bem-estar e qualidade de vida. Em segundo lugar, a dimensão financeira: a dependência exclusiva da memória humana para a execução de tarefas críticas é intrinsecamente frágil. Estudos de psicologia cognitiva demonstram que a memória de trabalho humana é limitada e suscetível a falhas, especialmente quando sobrecarregada por múltiplas responsabilidades cotidianas. Um simples esquecimento no acesso a um portal pode resultar no não pagamento de uma conta dentro do prazo, gerando multas e juros que comprometem o orçamento familiar e, em casos extremos, podem levar à suspensão de serviços essenciais como energia elétrica, água ou internet. O AutoDownload atua como uma camada de proteção contra essas falhas, garantindo que a tarefa seja executada religiosamente dentro do período estipulado, independentemente da atenção ou disponibilidade do usuário naquele momento específico. Em terceiro lugar, a dimensão organizacional: os boletos baixados manualmente tendem a se acumular de forma desordenada em pastas de download, diretórios temporários ou espalhados por diferentes dispositivos, dificultando a localização futura para comprovação de pagamento, conferência de valores ou planejamento financeiro. O AutoDownload resolve esse problema ao centralizar todos os boletos obtidos em um repositório único, acessível através do painel de histórico, que registra não apenas o documento em si, mas também metadados valiosos como data de obtenção, empresa emissora, valor e status da operação. Essa centralização transforma um conjunto disperso de arquivos em uma base de conhecimento financeiro pessoal, permitindo ao usuário consultar, de forma unificada e cronológica, todo o seu histórico de cobranças, facilitando a conferência e o arquivamento digital permanente. A decisão de projeto de limitar a três contas por usuário, longe de ser uma deficiência, é um diferencial estratégico de foco. Ela reconhece realisticamente o escopo de um Trabalho de Conclusão de Curso e direciona a solução para o usuário doméstico típico, evitando a complexidade exponencial e os requisitos não funcionais de um sistema corporativo de alto volume, o que torna a proposta mais factível,

realista e com maiores chances de sucesso na implementação, sem perder seu valor de uso para o público-alvo principal.

No âmbito técnico, o projeto se destaca pela complexidade da integração entre diferentes camadas e tecnologias, representando um desafio não trivial para um desenvolvedor em formação. Não se trata de um simples sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete) com operações padronizadas sobre um banco de dados. O verdadeiro desafio técnico está na criação de um "robô de software" resiliente, capaz de interagir com sistemas de terceiros — os portais web das concessionárias de energia, água, operadoras de telefonia e internet — sobre os quais não temos qualquer controle ou ingerência. Esses portais são sistemas heterogêneos, construídos com tecnologias variadas, que podem apresentar estruturas de página completamente distintas entre si. Alguns utilizam HTML tradicional com submissão de formulários síncrona, enquanto outros são modernas Single Page Applications (SPAs) construídas com frameworks como React, Angular ou Vue.js, que carregam conteúdo dinamicamente via JavaScript e requisições assíncronas. Para piorar, esses portais estão em constante evolução: podem alterar seu código HTML, modificar identificadores (IDs) e classes CSS, reorganizar a estrutura de navegação, ou até mesmo implementar novos desafios de segurança como CAPTCHAs ou autenticação de dois fatores. Enfrentar esse ambiente hostil e mutável exigirá a aplicação de padrões de projeto avançados, como o Strategy Pattern, para criar uma arquitetura que isole completamente a lógica de automação de cada operadora em módulos independentes e intercambiáveis. Dessa forma, uma alteração no site da operadora A impacta apenas o módulo responsável por aquela automação, sem comprometer o funcionamento das demais operadoras. Essa abordagem demonstra maturidade na engenharia de software, indo além da mentalidade de "código que funciona" e buscando uma solução com preocupações genuínas de manutenção, extensibilidade e evolução tecnológica. Além disso, o projeto exigirá a implementação de mecanismos robustos de tolerância a falhas e recuperação: o robô precisará ser capaz de detectar quando uma página não carregou corretamente, quando um elemento esperado não está presente, ou quando ocorreu uma falha de rede, e tomar decisões inteligentes como aguardar um tempo, tentar novamente ou abortar a operação registrando o erro apropriadamente. A escolha de ferramentas modernas como o Playwright, em detrimento de alternativas mais antigas como o Selenium, traz desafios adicionais de aprendizado e adaptação, mas também oferece vantagens significativas em termos de velocidade, confiabilidade e capacidade de espera inteligente por elementos dinâmicos. O tratamento seguro das credenciais dos usuários nos portais externos adiciona outra camada de complexidade técnica, exigindo a implementação de criptografia simétrica robusta para

armazenamento no banco de dados, garantindo que mesmo em caso de invasão ao sistema, as senhas dos usuários nos sites das operadoras permaneçam protegidas.

Academicamente, o trabalho é de extrema relevância por aplicar e consolidar conhecimentos provenientes de diversas disciplinas fundamentais do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em um projeto coeso, integrado e desafiador, funcionando como uma síntese da formação recebida ao longo do curso. A construção do AutoDownload perpassa obrigatoriamente por:

Engenharia de Software: desde a etapa inicial de elicitação de requisitos com potenciais usuários, passando pela modelagem rigorosa com diagramas UML (Casos de Uso, Classes, Sequência), até a escolha fundamentada do ciclo de vida iterativo e incremental como metodologia de desenvolvimento e a aplicação consciente de padrões de projeto para resolver problemas recorrentes de arquitetura.

Banco de Dados: na modelagem relacional do domínio do problema, com a criação de um diagrama entidade-relacionamento normalizado até a Terceira Forma Normal (3NF), na implementação física das tabelas em PostgreSQL, na construção de consultas SQL otimizadas para recuperação eficiente dos dados, e no projeto de transações que garantam a consistência dos registros de histórico.

Desenvolvimento Web: na criação de uma aplicação completa e segura utilizando o ecossistema ASP.NET Core, seja na construção de uma API RESTful para o back-end ou no desenvolvimento de interfaces interativas com Blazor ou Razor Pages para o front-end, abordando conceitos como roteamento, injeção de dependência, middlewares e validação de dados.

Segurança da Informação: no tratamento criterioso e armazenamento criptografado de credenciais de terceiros, um dos pontos mais sensíveis do sistema e que exige profundo respeito às boas práticas de segurança e à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a implementação de hashing seguro para senhas de acesso ao sistema e criptografia simétrica para as senhas dos portais externos.

Automação e Testes de Software: no uso de ferramentas de ponta como o Playwright para simular fielmente a interação humana com os navegadores, incluindo cliques, preenchimento de formulários e navegação entre páginas, e na criação de uma suíte abrangente de testes automatizados (unitários, integração e aceitação) para garantir a qualidade, a confiabilidade e a resiliência do robô diante de cenários adversos.

Por fim, o projeto oferece uma contribuição metodológica importante ao discutir e tentar endereçar a questão da padronização do fluxo de automação em portais heterogêneos. Não existe, atualmente, um padrão universal para portais de cobrança de contas de consumo. Cada empresa desenvolve sua interface e seu fluxo de acordo com suas próprias necessidades e critérios. O trabalho buscará, dentro do possível e considerando as limitações de tempo e escopo, criar uma metodologia de "raspagem de dados" (web scraping) e automação que possa ser documentada de forma clara e, futuramente, adaptada e estendida para incorporar novos portais com o menor esforço possível. Essa documentação incluirá a identificação de padrões comuns entre os sites, a categorização dos diferentes tipos de fluxo de autenticação e navegação, e a proposição de uma arquitetura de software flexível capaz de acomodar essa diversidade. Dessa forma, o AutoDownload não se configura apenas como um sistema funcional, mas como um estudo de caso concreto sobre como a engenharia de software pode atacar problemas complexos e multifacetados do mundo real, combinando múltiplas disciplinas e conhecimentos para entregar uma solução que é, ao mesmo tempo, imediatamente útil para a sociedade e extremamente rica em aprendizado técnico e acadêmico para o pesquisador, para o orientador e para a comunidade acadêmica como um todo, servindo como referência para trabalhos futuros que enfrentam desafios semelhantes de integração e automação.